Máster Universitario en Bioinformática

unir LA UNIVERSIDAD EN INTERNET

Proyecto Transversal en R (I): Anotación e interpretación de variantes

Genética Clínica y de Poblaciones

Jesús J. Amat Pamies, José A. Celada Guerrero, Fátima Goiri Presmanes, José María Sevilla Avendaño y Judit del Valle Molina

INTRODUCCIÓN

La obesidad es una enfermedad multifactorial con una importante base genética que contribuye a su desarrollo y predisposición. Diversos genes implicados en el control del apetito, el metabolismo energético y la homeostasis hormonal pueden presentar variantes patogénicas heredables. El análisis de exoma completo permite identificar mutaciones en regiones codificantes asociadas a obesidad monogénica o sindrómica. En esta actividad se analizan archivos .vcf obtenidos a partir de muestras de raspado bucal de varios individuos. Mediante la anotación de variantes se evalúa su impacto funcional y su frecuencia poblacional. Finalmente, se interpreta su posible relación con la obesidad y su mecanismo molecular.

METODOLOGÍA

Primero se utilizó la base de datos Ensembl para cargar en VEP (Variant Effect Predictor) los archivos .vcf, y así poder analizar los diferentes parámetros génicos. Con las bases de datos de NCBI y Ensembl se obtuvieron las secuencias de aminoácidos de las proteínas tanto en humano, como de algunos ortólogos relevantes en formato Fasta. A partir de estos, se realizó el alineamiento de las secuencias ortólogas mediante el uso de Clustal Omega para así poder evaluar su grado de conservación. Por otro lado, para aquellos genes que presenten una deleción en su secuencia nucleotídica, estos se evalúan mediante el uso de la herramienta Biomodel para conocer la longitud de la secuencia aminoacídica resultante.
Para la identificación de aquellos los dominios proteicos afectados por una mutación, se empleó la base de datos Uniprot. También, se analizaron las asociaciones conocidas entre patologías y variantes existentes con la base de datos de OMIM. Finalmente, para la visualización de las rutas moleculares de las proteínas observadas, así como para estudiar sus posibles conexiones con la obesidad se utilizó la herramienta Kegg Pathways.

RESULTADOS

Cromosoma	Nomenclatura c. (con ID)	Nomenclatura p. (con ID)	Localización	Tipo Variante	Efecto	GEN	Proteína	SIFT	Polyphen
18 (Maggie y Abraham)	ENST00000299766.5:c.815C>A	ENSP00000299766.3:p.Pro272His	Chromosome 18: 60,371,485-60,371,585	SNV	Cambio de sentido	MC4R	Proteína receptora de melanocortina 4	0	1
17 (Maggie y Abraham)	ENST00000269305.9:c.215C>T	ENSP00000269305.4:p.Pro72Leu	Chromosome 17: 7,676,104-7,676,204	SNV	Cambio de sentido	TP53	Antígeno tumoral celular p53	0,13	0,003
1 (Maggie)	ENST00000344610.12:c.1790del	ENSP00000340884.8:p.Ser597IlefsTer20	Cromosoma 1: 65,609,933-65,610,034	del	Cambio pauta de lectura	LEPR	Receptor de la leptina	-	-
X (Abraham)	ENST00000374080.8:c.629C>T	ENSP00000333125.8:p.Ala210Val	Chromosome X: 71,120,996-71,121,096	SNV	Cambio de sentido	MED12	subunidad 12 del complejo mediador de la transcripción de la ARN polimerasa II	0 .02	0.118

Tabla 1. Información principal obtenida a partir de Ensembl.

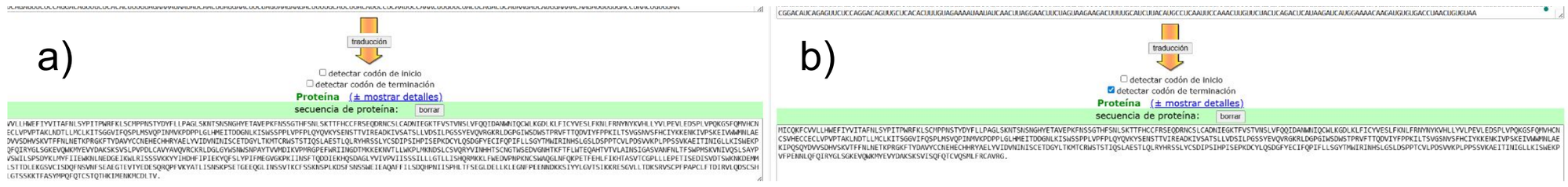

Figura 1. Secuencias aminoacídicas wildtype (a) y mutada (b) de la proteína codificada por LEPR

Figura 2. Alineamiento de secuencias ortólogas del gen MC4R en *Homo Sapiens, Pan troglodytes, Mus musculus, Gallus gallus, Xenopus laevis* y *Danio rerio*.

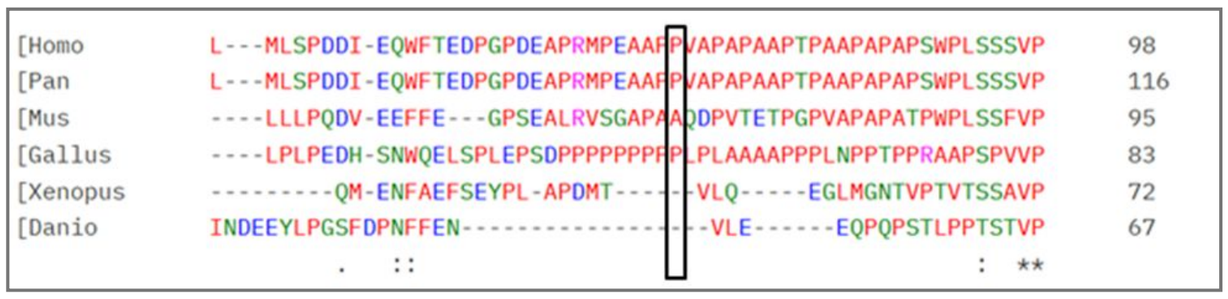

Figura 3. Alineamiento de secuencias ortólogas del gen TP53 en *Homo Sapiens, Pan troglodytes, Mus musculus, Gallus gallus, Xenopus laevis* y *Danio rerio*.

DISCUSIÓN

El cromosoma 18 presenta una variante en el gen **MC4R** y, según las predicciones de SIFT y PolyPhen, presenta un efecto patogénico. Este gen está implicado en la regulación del apetito, cuya disfunción provoca una pérdida del control de la ingesta y se asocia al desarrollo de obesidad. En el cromosoma 1 se identificó una deleción en el gen **LEPR** que produce un cambio en la pauta de lectura y la aparición de un codón de parada prematuro, dando lugar a un receptor truncado. Se pierden así dominios de fibronectina III esenciales para la unión del receptor a la célula, y dominios de activación de la vía de señalización JAK2/STAT3, impidiendo la inducción de la sensación de saciedad y favoreciendo obesidad. El cromosoma 17 presenta una variante en el gen **TP53**, que codifica la proteína p53, un factor de transcripción clave en la regulación del ciclo celular y la supresión tumoral.Las predicciones y el alineamiento de secuencias ortólogas sugieren la benignidad/tolerancia de la variante. El cromosoma X presenta una variante en **MED12** la cual, según el resultado de Polyphen, no compromete la función proteica. Bien es cierto que, mutaciones en MED12 pueden favorecer la aparición de obesidad ya que está relacionado con la adipogénesis.

CONCLUSIONES

- Las variantes en el gen MC4R y LEPR son probablemente patogénicas y se relacionan con la obesidad. Sin embargo, dado que no ha sido posible obtener el patrón de herencia, no podemos desmentir ni confirmar que nuestros pacientes estén afectados.
- No hay suficiente evidencia para clasificar las variantes halladas en TP53 y MED12 como patogénicas.
- Se ha visto coherencia entre las herramientas empleadas y han resultado útiles para hacer un estudio transversal de las variantes.